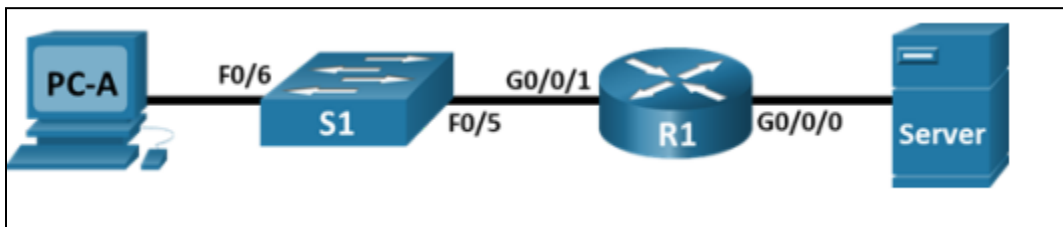


Week1 Lab2

Basic configuration Router

1.Topology



PC-A ต่อกับ Switch S1 ผ่านพอร์ต F0/6

S1 ต่อกับ Router R1 ผ่านพอร์ต F0/5 → G0/0/1

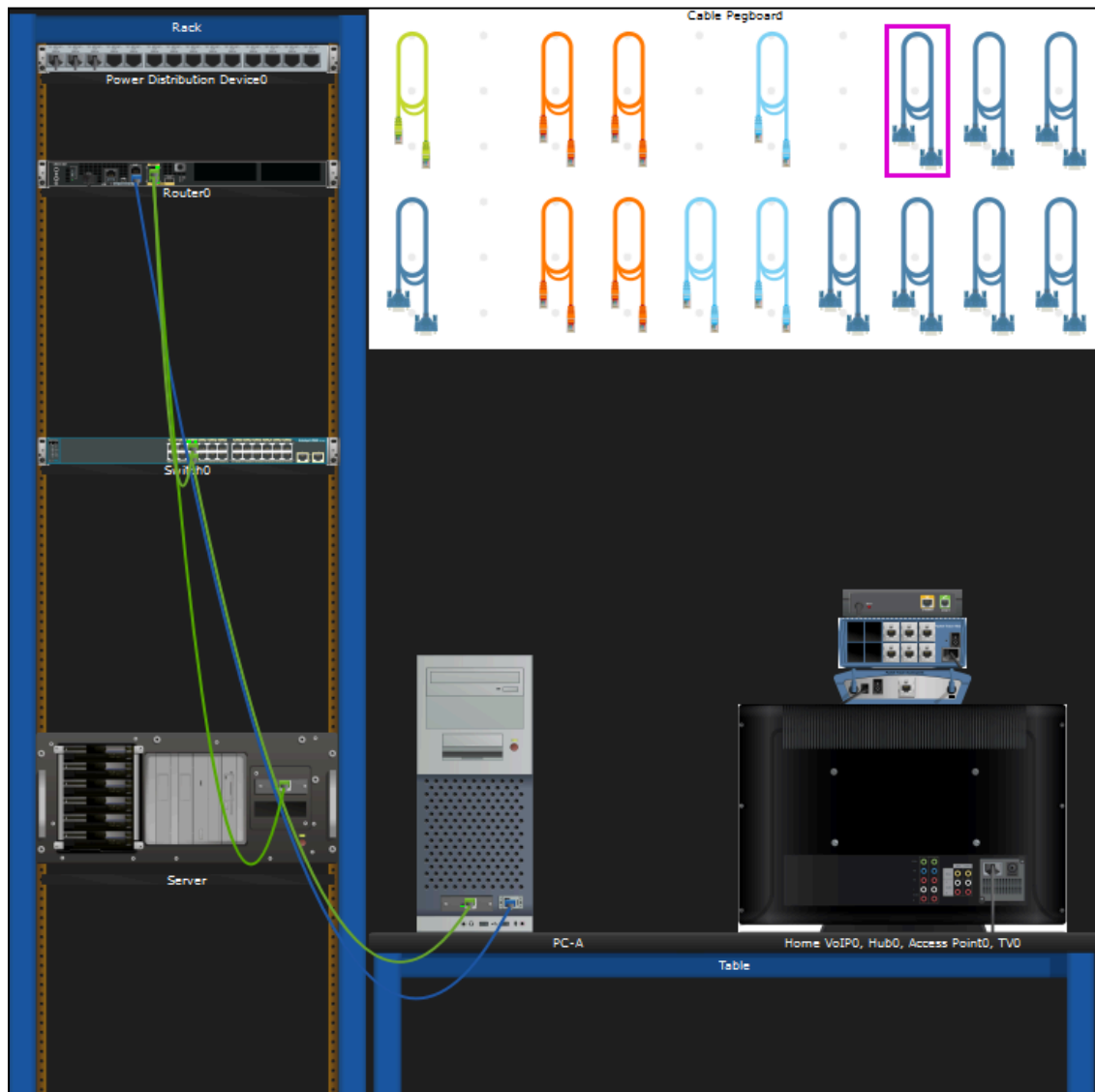
R1 ต่อกับ Server ผ่านพอร์ต G0/0/0 โดยตรง (ไม่ผ่านสวิตช์)

2. Table Address

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	N/A
		2001:db8:acad::1 /64	
		fe80::1	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	
		2001:db8:acad:1::1 /64	
		fe80::1	
	Loopback0	10.0.0.1 /24	
		2001:db8:acad:2::1 /64	
		fe80::1	
PC-A	NIC	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
Server	NIC	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
		2001:db8:acad::10 /64	fe80::1

จุดสังเกต: R1 มี Loopback0 ด้วย (อินเทอร์เฟซจำลอง ใช้ทดสอบ/อ้างอิง ไม่ใช่พอร์ตจริง) และทุก interface มี link-local address เป็น fe80::1

3. Physical connect



เป็นภาพแสดงการเดินสายเคเบิลจริงใน Rack (Router0, Switch0) และ PC-A บนโต๊ะ ผ่าน Cable Pegboard — แสดงว่าต้องเลือกสายที่ถูกประเภท (เช่น สาย Ethernet สีเขียว/น้ำเงิน) มาเสียบให้ถูกต้อง

4.PC - A config

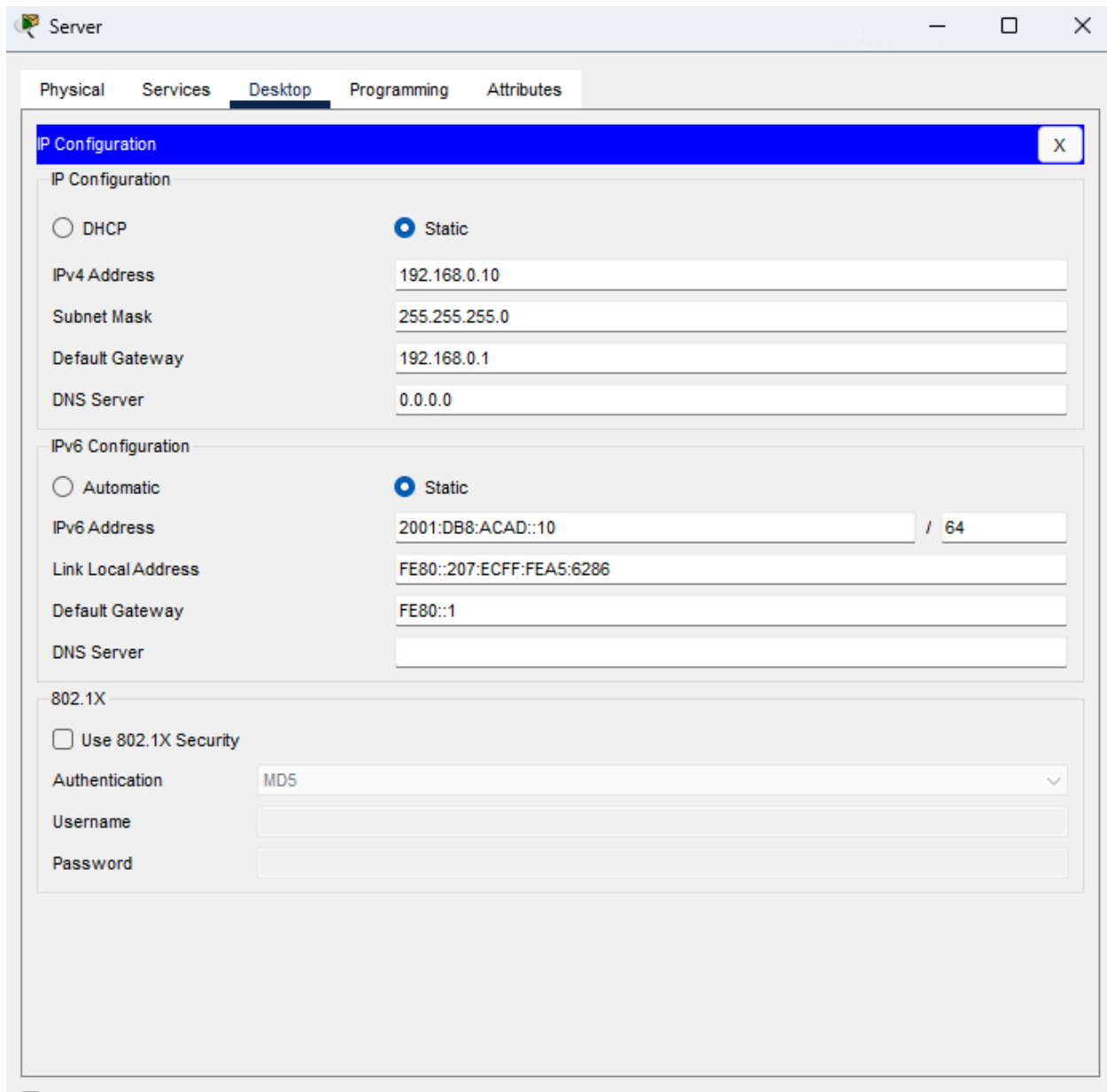
The screenshot shows the 'PC-A' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is highlighted in blue. The 'Interface' dropdown is set to 'FastEthernet0'. Under 'IP Configuration', the 'Static' radio button is selected. The fields are filled with: IPv4 Address: 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.1.1, and DNS Server: 0.0.0.0. Under 'IPv6 Configuration', the 'Static' radio button is selected. The fields are filled with: IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD:1::10 / 64, Link Local Address: FE80::203:E4FF:FE71:4258, Default Gateway: FE80::1, and DNS Server: (empty). Under '802.1X', the 'Use 802.1X Security' checkbox is unchecked, and the 'Authentication' dropdown is set to 'MD5'. The 'Username' and 'Password' fields are empty.

Section	Option	Value
IP Configuration	Interface	FastEthernet0
	IP Configuration	Static
	IPv4 Address	192.168.1.10
	Subnet Mask	255.255.255.0
IPv6 Configuration	IPv6 Configuration	Static
	IPv6 Address	2001:DB8:ACAD:1::10 / 64
	Link Local Address	FE80::203:E4FF:FE71:4258
	Default Gateway	FE80::1
802.1X	Use 802.1X Security	Unchecked
	Authentication	MD5
	Username	
	Password	

ตั้งค่า IP แบบ Static ทั้ง IPv4 และ IPv6 ตามตารางในข้อ 2 พร้อมกำหนด Default Gateway:

PC-A → Gateway 192.168.1.1 (และ IPv6 fe80::1)

5. Server configuration



The screenshot shows a window titled "Server" with a tabbed interface. The "Desktop" tab is selected, and the "IP Configuration" section is active. The "IP Configuration" section has a blue header bar with a close button (X). It contains two main sections: "IP Configuration" and "IPv6 Configuration".

IP Configuration

- ☐ DHCP
- ☒ Static
- IPv4 Address: 192.168.0.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.0.1
- DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

- ☐ Automatic
- ☒ Static
- IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD::10 / 64
- Link Local Address: FE80::207:ECFF:FEA5:6286
- Default Gateway: FE80::1
- DNS Server: (empty field)

802.1X

- ☐ Use 802.1X Security
- Authentication: MD5 (dropdown menu)
- Username: (empty field)
- Password: (empty field)

Server → Gateway 192.168.0.1 (และ IPv6 fe80::1)

6.Router configuration

- IPv4

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0/0     192.168.0.1     YES manual up
up
GigabitEthernet0/0/1     192.168.1.1     YES manual up
```

แล้วตรวจสอบด้วย `show ip interface brief`

- IPv6

ipv6 unicast-routing ← ต้องเปิดใช้งานก่อน ไม่งั้น router จะไม่ route IPv6

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface g0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0    [up/up]
    FE80::207:ECFF:FE60:B801
    2001:DB8:ACAD::1
GigabitEthernet0/0/1    [up/up]
    FE80::207:ECFF:FE60:B802
    2001:DB8:ACAD:1::1
```

แล้วตรวจสอบด้วย `show ip interface brief`